

Bracket Circle

Giới hạn thời gian: 1.0s **Giới hạn bộ nhớ:** 256M

Ban đầu bạn được cho một **dãy ngoặc đúng** S . Gọi S' là một dãy ngoặc đúng bất kì thu được bằng cách **xoay tròn** S với số lần tùy ý.

Nhiệm vụ là đếm số lượng S' phân biệt.

Dãy ngoặc đúng: Một dãy ngoặc S được gọi là đúng khi thỏa một trong các điều kiện:

- $S = (T)$ với T là một dãy ngoặc đúng.
- $S = S_1 + S_2$ với S_1 và S_2 là các dãy ngoặc đúng.

Ví dụ: $()$, $()()$, $((()))$ là các dãy ngoặc đúng. $)$, $(($ không phải dãy ngoặc đúng.

Xoay tròn: Một phép xoay tròn của một xâu là mang kí tự cuối của xâu đó về vị trí đầu, ví dụ $S_1S_2 \dots S_{n-1}S_n$ sau khi xoay tròn sẽ thành $S_nS_1S_2 \dots S_{n-1}$.

Ví dụ: $((()))$ sau khi xoay tròn sẽ thành $)((())$.

Input

Dòng đầu chứa số nguyên dương N - độ dài của dãy ngoặc đúng S .

Dòng thứ hai chứa dãy ngoặc đúng S bất kì.

Output

Số lượng S' phân biệt là dãy ngoặc đúng thu được khi xoay tròn S .

Scoring

- Subtask 1 (50%): $|S| \leq 2 * 10^3$
- Subtask 2 (50%): $|S| \leq 2 * 10^6$

Sample input 1

```
4
((()))
```

Sample output 1

```
1
```

Sample input 2

```
6  
()((())
```

Sample output 2

```
2
```

Notes

Ở ví dụ 1 chỉ duy nhất $()$ là dãy ngoặc đúng.

Ở ví dụ 2 có 2 dãy ngoặc đúng là $()((())$ và $((()))$.